Solución de la pregunta 21

FÍSICA · MECÁNICA · ANÁLISIS DE DATOS (HOOKE)

Un estudiante cuelga masas de un resorte y mide su alargamiento.

Fuerza (N)	1	2	3	4
Alargamiento (cm)	2	4	6	8

¿Qué concluye?

A) El alargamiento es inversamente proporcional a la fuerza

B) El alargamiento no depende de la fuerza

C) El alargamiento es directamente proporcional a la fuerza, con k = 50 N/m

D) k = 2 N/m

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\frac{F}{x} = \frac{1\ \text{N}}{0{,}02\ \text{m}}$.
2. **Constante**
   $k = 50\ \text{N/m}$.
3. **Relación**
   Lineal, pasa por el origen.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ambos aumentan juntos.

B) Depende claramente.

D) Calcula x/F en cm/N.

Idea clave. Proporcionalidad directa: cociente constante.